安徽大学 2024—2025 学年第二学期

《线性代数 A》期末考试试卷（B 卷）

试题参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、A　2、C　3、B　4、D　5、B　6、D　7、C　8、B　9、A　10、D

二、计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11、解：

$$D=\begin{vmatrix}2&-1&0&0\\0&2&-1&0\\0&0&2&-1\\-1&0&0&2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}2&-1&0\\0&2&-1\\0&0&2\end{vmatrix}+(-1)\times(-1)^{4+1}\begin{vmatrix}-1&0&0\\2&-1&0\\0&2&-1\end{vmatrix}=16-1=15\ .$$　11 分

12、解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&4&7\\2&-1&3&-1\\-5&2&-8&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4&7\\0&-5&-5&-15\\0&12&12&36\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4&7\\0&1&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，取$\alpha_1,\alpha_2$为向量组的一个极大无关组，

则$\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2$.　11 分

13、解：$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\2&-1&-1&1&1\\3&1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\0&-5&1&5&1\\0&-5&1&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\0&-5&1&5&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$r(\overline{A})=r(A)=2$，所以有无穷多个解。将增广矩阵化成行最简形，得

$$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\0&1&-1/5&-1&-1/5\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-3/5&-0&2/5\\0&1&-1/5&-1&-1/5\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

对应的方程组为$\begin{cases}x_1-\dfrac{3}{5}x_3=\dfrac{2}{5}\\x_2-\dfrac{1}{5}x_3-x_4=-\dfrac{1}{5}\end{cases}$，取$x_3=x_4=0$，得特解$\gamma=(\frac{2}{5},-\frac{1}{5},0,0)^T$，

对应的导出组为$\begin{cases} x_1-\frac{3}{5}x_3=0 \\ x_2-\frac{1}{5}x_3-x_4=0 \end{cases}$，取$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，

得导出组的基础解系为：$\eta_1=(\frac{3}{5},\frac{1}{5},1,0)^T,\eta_2=(0,1,0,1)^T$.

因此原方程组的通解为：$\eta=\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2$，其中 k_1，k_2 为任意常数. 11 分

14、解：（1）A 与 B 相似，则 tr(A)=tr(B)，$|A|=|B|$，于是

$2+a=2+b-1$，$-2=-2b$，解得 $a=0,b=1$.

（2）由于 A 与 B 相似，因此，所以 A 的所有特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$.

对 $\lambda_1=2$，解 $(2I-A)X=0$，得特征向量 $\alpha_1=(1,0,0)^T$；

对 $\lambda_2=1$，解 $(I-A)X=0$，得特征向量 $\alpha_2=(0,1,1)^T$；

对 $\lambda_3=-1$，解 $(-I-A)X=0$，得特征向量 $\alpha_3=(0,-1,1)^T$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=B$. 11 分

15、解：设由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 A，则 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A$，故 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，即

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

11 分

三、应用题（每小题 9 分，共 9 分）

16、解：令$\begin{cases} x_1=y_1+y_2 \\ x_2=y_1-y_2 \\ x_3=y_3 \end{cases}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2-y_2^2+2y_2y_3=y_1^2-(y_2-y_3)^2+y_3^2$.

令$\begin{cases} z_1=y_1 \\ z_2=y_2-y_3 \\ z_3=y_3 \end{cases}$，即$\begin{cases} y_1=z_1 \\ y_2=z_2+z_3 \\ y_3=z_3 \end{cases}$，得二次型的标准形为 $f(x_1,x_2,x_3)=z_1^2-z_2^2+z_3^2$.

所用的线性变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}.$$

9 分

四、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

17、证明：设有一组常数，使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0,$$

两边与α_1作内积，由$(\alpha_1,\alpha_2)=0,(\alpha_1,\alpha_3)=0$，得

$$k_1(\alpha_1,\alpha_1) + k_2(\alpha_1,\alpha_2) + k_3(\alpha_1,\alpha_3) = k_1(\alpha_1,\alpha_1) = 0$$

又因为$\alpha_1 \neq 0$，$(\alpha_1,\alpha_1) > 0$，故$k_1 = 0$.

同理，可得k_2=0, $k_3 = 0$，故$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性无关. 6 分